



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Ingeniería en Inteligencia Artificial

Procesamiento Digital de Imágenes

Práctica: Operaciones Morfológicas y Esqueletizado

Profesor:

Saúl de la O Torres

Alumno:

Eduardo Uriel Velázquez Arrieta

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Binarización y Estructuración	2
2.2. Operaciones Morfológicas	2
2.3. Esqueletizado (Algoritmo de Zhang-Suen)	2
2.4. Resultados Experimentales	3
3. Conclusión	6

Índice de figuras

1. Imagen 1 Sal	3
2. Imagen 2 Pimienta.	3
3. Imagen 3 Erosión.	4
4. Imagen 4 Dilatación.	4
5. Imagen 5 Apertura.	4
6. Imagen 6 Clausara.	5
7. Imagen 7 Esqueletizado.	5

1. Introducción

En el campo del procesamiento digital de imágenes, la morfología matemática provee herramientas fundamentales para extraer componentes que son útiles en la representación y descripción de la forma de distintas regiones. Estas técnicas se aplican primordialmente sobre imágenes binarias, analizando su topología y estructura geométrica.

En este reporte se documenta la implementación de un sistema desarrollado en Java capaz de aplicar operaciones morfológicas básicas, como la erosión y la dilatación. Asimismo, se integran operaciones compuestas (apertura y clausura) que demuestran una alta eficacia en la reducción de ruidos impulsivos, comúnmente conocidos como ruido de sal y pimienta. Finalmente, se explora el algoritmo de esqueletizado de Zhang-Suen, una técnica iterativa indispensable para reducir formas complejas a sus esqueletos estructurales sin perder la conectividad original de la imagen, siendo un paso previo crucial para la extracción de características en modelos de clasificación.

2. Desarrollo

El desarrollo del software se estructuró bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) utilizando la biblioteca *Swing* para la interfaz gráfica. Esto permitió separar de manera limpia la lógica de procesamiento de imágenes de la interacción del usuario.

2.1. Binarización y Estructuración

Todas las operaciones morfológicas implementadas requieren de una imagen binaria. Por ello, el sistema primero convierte cualquier imagen de entrada a escala de grises mediante la ponderación de canales RGB ($0,299R + 0,587G + 0,114B$) y posteriormente aplica un umbral estricto en el nivel 127. Para las transformaciones, se definió un elemento estructurante implícito de 3×3 .

2.2. Operaciones Morfológicas

La **dilatación** se encarga de engrosar los objetos (píxeles blancos). Al analizar la vecindad de 3×3 , si existe al menos un píxel blanco, el píxel central adopta este color. Por el contrario, la **erosión** adelgaza los objetos; el píxel central solo se mantiene blanco si todos los píxeles de su vecindad también lo son.

Al combinar estas técnicas, se implementó la **apertura** (erosión seguida de dilatación), la cual es ideal para remover el ruido de sal (puntos blancos aislados en el fondo negro). De forma inversa, la **clausura** (dilatación seguida de erosión) permite rellenar pequeños agujeros y remover el ruido de pimienta.

2.3. Esqueletizado (Algoritmo de Zhang-Suen)

Para la obtención del esqueleto de la imagen, se implementó el algoritmo de *Zhang-Suen*. Este método de adelgazamiento (thinning) funciona mediante iteraciones divididas en dos pasos. Evalúa el número de transiciones de 0 a 1 en la vecindad del píxel, la cantidad de

vecinos vivos, y aplica condiciones lógicas para garantizar que no se rompa la conectividad de las líneas ni se eliminen los extremos de los trazos, logrando una representación de un píxel de grosor.

2.4. Resultados Experimentales

A continuación, se presentan las pruebas realizadas encadenando las diferentes operaciones mediante la función del sistema *Usar Resultado como Original*.

Figura 1: Imagen 1 Sal .

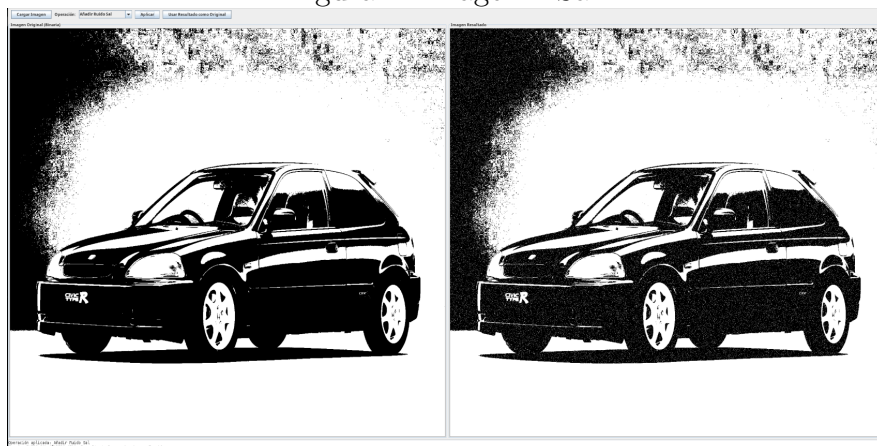


Figura 2: Imagen 2 Pimienta.



Figura 3: Imagen 3 Erosión.



Figura 4: Imagen 4 Dilatación.



Figura 5: Imagen 5 Apertura.



Figura 6: Imagen 6 Clausara.



Figura 7: Imagen 7 Esqueletizado.

3. Conclusión

La implementación manual de operaciones morfológicas permitió corroborar el impacto directo que tiene el análisis de vecindad matricial sobre la topología de una imagen digital. Se comprobó experimentalmente que la apertura y la clausura son métodos computacionalmente accesibles y altamente efectivos para la restauración de imágenes afectadas por ruido impulsivo, logrando limpiar la imagen sin alterar drásticamente las dimensiones originales de los objetos de interés.

Por su parte, la inclusión del algoritmo iterativo de Zhang-Suen demostró la complejidad que conlleva la preservación de la conectividad al adelgazar formas. En conjunto, el desarrollo de este software bajo una arquitectura interactiva confirma que el procesamiento morfológico es un pilar indispensable para el preprocesamiento de datos visuales, facilitando la extracción limpia de características para futuras aplicaciones de clasificación y reconocimiento de patrones.